بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ



هندسة الأوامر والاستخدام الاحترافي

من الطلب البسيط إلى التعليمات الواضحة والنتائج الأكثر فائدة

منصة المرحوم/ جعفر السروري

إعداد وتلخيص

المهندس محمد السروري

صدقة جارية عن روح الفقيد جعفر السروري، نسأل الله أن يجعل هذا العلم نافعًا، وأن يجعله في ميزان حسناته.

مقدمة توجيهية ـــلماذا تهمنا هندسة الأوامر؟ 🎯

🎯 أهمية وضوح التعليمات

ا تعتمد فاعلية أدوات الذكاء الاصطناعي على الأداة وحدها، بل تتأثر أيضًا بوضوح المهمة، والمعلومات المقدَّمة، وطريقة صياغة الطلب .

هدف هذا الدليل: تعلُّم كيفية صياغة أوامر واضحة، وتحسينها تدريجيًا، ومراجعة المخرجات والتحقق من ملاءمتها قبل الاعتماد عليها.

☑ طلب محدد السياق والمستوى

«اشرح قوانين نيوتن للحركة لطالب جامعي مبتدئ في ٣ نقاط، مع مثال عملي لكل قانون.»

النتيجة: إجابة مركزة، منظمة، سهلة الفهم، وتلبي احتياجك بدقة.

❌ طلب عام أو غامض

«اشرح قوانين نيوتن للحركة لطالب جامعي مبتدئ في ٣ نقاط، مع مثال عملي لكل قانون.»

النتيجة المتوقعة: إجابة مركزة ومنظمة وسهلة الفهم، تراعي مستوى المتعلم وتقدّم مثالًا عمليًا لكل قانون، مع ضرورة مراجعة الدقة العلمية للمعلومات.

ما هندسة الأوامر؟ (Prompt Engineering)🧠

🧠تعريف مفهوم هندسة الأوامر

هندسة الأوامر (Prompt Engineering) هي عملية صياغة التعليمات الموجّهة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسينها، بهدف الحصول على مخرجات تلائم المهمة المطلوبة وتحقق الهدف منها بصورة أفضل.

💡 **الفكرة الأساسية: لا تتطلب هذه المهارة استخدام كلمات سرية أو عبارات معقدة، بل تعتمد على توضيح المطلوب، وتقديم السياق الضروري، وتحديد شكل الإجابة ومعايير جودتها.**

☑طلب واضح وموجّه

«اشرح مفهوم قاعدة البيانات لطالب جامعي مبتدئ، ثم وضّح الفرق بين الجدول والسجل والحقل بمثال بسيط.»

❌طلب عام وبسيط

«اشرح قواعد البيانات.»

النتيجة المتوقعة: شرح عام قد لا يراعي مستوى المتعلم أو يركّز على المفاهيم التي يحتاج إلى فهمها تحديدًا.

العناصر الأساسية للأمر الجيد

1 المهمة (Task)

ما الذي تريد من أداة الذكاء الاصطناعي إنجازه تحديدًا؟ حدّد المطلوب بوضوح قبل صياغة الأمر.

2 السياق (Context)

ما المعلومات والخلفية التي تحتاج الأداة إلى معرفتها لفهم طلبك وتقديم إجابة مناسبة؟

3 الجمهور ومستوى المعرفة

من سيقرأ الإجابة، وما مستوى معرفته بالموضوع؟ (مبتدئ، متوسط، متخصص...)

4 الشكل المطلوب

كيف تريد عرض الإجابة؟ حدّد الشكل المناسب، مثل النقاط أو الجداول أو الخطوات أو الأمثلة أو التقارير.

5 القيود والشروط (Constraints)

ما الشروط التي يجب أن تلتزم بها الإجابة؟ حدّد طولها ولغتها ومستوى تفصيلها، وأي أمور ينبغي تجنّبها..

6 معيار الجودة

ما المعايير التي ستستخدمها للحكم على جودة النتيجة؟ حدّد ما إذا كانت دقيقة وواضحة ومكتملة وتلبي المطلوب.

ملاحظة مهمة: ليست هناك حاجة إلى تضمين العناصر الستة في كل طلب؛ اختر منها ما يناسب طبيعة المهمة واحتياجاتك.

ابدأ بتحديد المهمة بدقة 🎯

تطبيق عملي ذكي

الصياغة المقترحة للمهمة:

«حلّل الشيفرة البرمجية التي سأرسلها، وحدّد موضع الخطأ المحتمل، واشرح سبب حدوثه، ثم اقترح تصحيحًا مناسبًا ووضّح سبب اختيارك له.»

الأثر:

يساعد هذا الطلب على توجيه التحليل نحو تحديد الخطأ وفهم أسبابه واقتراح تصحيح مناسب، بدلًا من الاكتفاء بتقديم حل دون تفسير. ومع ذلك، ينبغي اختبار التصحيح والتحقق من صحته عمليًا.

🎯 حدد أفعالاً واضحة بدلاً من التعميم

كلما حدّدت ما تريد من الأداة أن تفعله بوضوح، أصبح توجيه الإجابة نحو احتياجك أسهل.

بدلًا من قول: «ساعدني في البرمجة»، حدّد المطلوب باستخدام فعل واضح، مثل:

- **اشرح** الشيفرة البرمجية سطرًا بسطر.
- **حلّل** سبب ظهور الخطأ البرمجي.
- **اقترح** حالات اختبار ((Test Casesللشيفرة.
- **قارن** بين طريقتين للحل من حيث الكفاءة.
- **أنشئ** مثالًا بسيطًا يوضّح مفهومًا معينًا.

أضف السياق والمعلومات الضرورية 🧠

❌ طلب يفتقر إلى السياق (قبل التحسين)

«الكود لا يعمل، أصلحه.»

☑ طلب محسّن بسياق واضح (بعد التحسين)

«أنا طالب مبتدئ أستخدم لغة C++. سأرسل الشيفرة البرمجية ورسالة الخطأ التي تظهر لي. ساعدني على تحديد السبب المحتمل للمشكلة، واشرح طريقة إصلاحها خطوة بخطوة، مع تجنّب تغيير أجزاء البرنامج غير المرتبطة بالمشكلة.»

✿ من أمثلة السياق المفيد

قد يكون الطلب واضحًا من الناحية اللغوية، لكنه يظل ناقصًا إذا لم يتضمن المعلومات اللازمة لفهم المهمة وتنفيذها بصورة مناسبة، مثل:

- مستوى المستخدم وخبرته السابقة.
- الهدف الذي يريد تحقيقه من الإجابة.
- النص أو الشيفرة البرمجية أو البيانات المراد تحليلها.
- لغة البرمجة أو الأدوات والبيئة المستخدمة.
- القيود المتعلقة بالوقت أو الإمكانات المتاحة.
- المحاولات السابقة والنتائج أو الأخطاء التي ظهرت.

حدد شكل الإجابة وطولها

نموذج تطبيقي لطلب جدول

الصياغة:

«قارن بين التخزين السحابي والتخزين المحلي في جدول يتكون من أربعة أعمدة: التعريف، والمزايا، والقيود، ومثال على الاستخدام، مع تخصيص صف لكل نوع من أنواع التخزين.»

هيكل الجدول المطلوب:

[التعريف | المزايا | القيود | مثال على الاستخدام]

أمثلة على تعليمات تنسيق الإجابة

يمكنك تحديد طريقة عرض المعلومات لتصبح أسهل في القراءة والفهم والاستخدام، مثل:

- اعرض المقارنة في جدول واضح ومنظم.
- رتّب الخطوات من الأسهل إلى الأصعب.
- استخدم عناوين فرعية ونقاطًا مختصرة.
- ابدأ بملخص تنفيذي، ثم قدّم التفاصيل.
- أضف مثالًا عمليًا بعد شرح كل مفهوم.
- اجعل الإجابة في ٥ نقاط فقط، إذا كان ذلك كافيًا لتغطية المطلوب.

استخدام الأمثلة والقيود (Examples & Constraints) 🧩

أمثلة على القيود المفيدة

- استخدم لغة بسيطة وواضحة دون الإخلال بالدقة العلمية.
- قدّم مثالًا واقعيًا يوضّح المفهوم بدلًا من الاكتفاء بتعريف مجرد.
- في التمارين التعليمية، لا تعرض الحل مباشرة؛ بل قدّم تلميحات تساعد المتعلم على المحاولة أولًا.
- لا تفترض معلومات لم أقدّمها، واطلب التوضيح عند الحاجة.

فوائد الأمثلة والقيود 💡

- **الأمثلة :** تساعد على توضيح نوع الإجابة وشكل الناتج المطلوب، وتقرّب الصورة من خلال نماذج عملية.
- **القيود :** تساعد على تقليل المخرجات غير المرغوبة، وتحديد نطاق الإجابة وشروطها بما يتناسب مع المهمة.

مثال تطبيقي يجمع بين المثال والقيود ✍

«علّمني مفهوم المصفوفات في C++. اشرح الفكرة بمثال صغير، ثم أعطني تمريناً مشابهًا دون كتابة الحل حتى أحاول بنفسي.»

تحسين الأمر بالتدرج (Iterative Prompting)

ليس من الضروري أن تصل إلى أفضل صياغة من المحاولة الأولى؛ إذ يمكنك تحسين النتيجة تدريجيًا من خلال حوار منظم مع الأداة الذكية، تراجع فيه الإجابة، وتحدّد ما يحتاج إلى تعديل، ثم تطوّر طلبك بناءً على ذلك.

1 الطلب الأولي

اكتب طلبك الأولي بوضوح، وحدّد ما تريد تحقيقه دون الانشغال بصياغته بصورة مثالية من البداية.

2 المراجعة

افحص الإجابة، وحدّد الأخطاء أو المعلومات الناقصة، وتحقّق من مدى توافقها مع طلبك الأصلي.

3 التوضيح

وضّح النقاط الغامضة، وأضف المعلومات أو التعليمات اللازمة لتقريب الإجابة من النتيجة التي تريدها.

4 التعديل

اطلب تحسين الجزء الذي يحتاج إلى تطوير، مع توضيح التعديل المطلوب دون تغيير الأجزاء الجيدة التي لا تحتاج إلى تعديل.

5 الاعتماد

تحقّق من دقة المعلومات، واكتمال المطلوب، وملاءمة الإجابة لهدفك قبل اعتمادها واستخدامها.

مثال على طلب تعديل تدريجي:

«الإجابة مفيدة، لكنني أحتاج إلى شرح أبسط يناسب المبتدئين، وإضافة مثال آخر، مع الحفاظ على ترتيب النقاط الحالي.»

تقسيم المهام الكبيرة والمعقدة

عندما تكون المهمة كبيرة أو متعددة الأجزاء، فإن تقسيمها إلى خطوات أصغر ومترابطة يساعد على تنظيم العمل، وتسهيل مراجعة كل خطوة، وتحسين دقة النتائج.

1 تحديد الموضوع

حدّد الموضوع الأساسي، وصُغ السؤال الرئيسي الذي تريد الإجابة عنه أو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه.

2 إعداد المخطط الأولي

ضع مخططًا أوليًا يحدّد الأجزاء الرئيسية للمهمة وترتيب تنفيذها.

3 حديد الكلمات المفتاحية والمصادر

حدّد الكلمات المفتاحية والمعلومات التي تحتاج إليها، واختر مصادر مناسبة وموثوقة إذا كانت المهمة تتطلب البحث.

4 تنظيم المعلومات

رتّب المعلومات التي جمعتها، وصنّفها ضمن محاور واضحة تسهّل فهمها واستخدامها في تنفيذ المهمة.

5 إعداد المسودة الأولى

ابدأ بصياغة المحتوى أو تنفيذ الأجزاء الأولية للمهمة وفق المخطط الذي أعددته، مع التركيز على استكمال الأفكار الأساسية قبل الانتقال إلى المراجعة.

6 المراجعة والتحقق

راجع اللغة ووضوح المحتوى، وتحقّق من صحة المعلومات واكتمال المطلوب، ومن موثوقية المصادر ودقة توثيقها عند الحاجة.

أوامر عملية للدراسة والبحث والكتابة

للتعلم والشرح

«اشرح لي مفهوم [الموضوع] بأسلوب واضح يناسب المبتدئين، مع مثال بسيط يوضّح الفكرة، ثم اختبر فهمي بثلاثة أسئلة متدرجة الصعوبة. انتظر إجاباتي قبل عرض الحلول، ثم صحّحها واشرح لي الأخطاء إن وُجدت.»

لتلخيص النصوص

«لخّص النص الذي سأرفقه في نقاط واضحة ومختصرة، واستخرج أفكاره الرئيسية ومصطلحاته المهمة، مع الحفاظ على المعنى الأصلي وعدم إغفال المعلومات الأساسية. التزم بمحتوى النص، ولا تضف معلومات من خارجه، وإذا كانت هناك نقطة غامضة أو معلومة غير واضحة، فأشر إلى ذلك بدلًا من التخمين.»

للبحث العلمي

«اقترح كلمات مفتاحية وأسئلة بحث مناسبة حول [الموضوع]، ونظّمها في قوائم واضحة. ميّز بين المقترحات الأولية والادعاءات أو المعلومات التي تحتاج إلى التحقق من مصادر علمية موثوقة، ولا تعرض أي معلومة غير متحقَّق منها على أنها حقيقة مثبتة.»

للتعديل والكتابة

«راجع النص التالي من حيث الوضوح، وسلامة القواعد، وترابط الأفكار. قدّم نسخة منقحة تحافظ على المعنى الأصلي وأسلوب الكاتب قدر الإمكان، ثم وضّح أهم التعديلات وأسبابها، مع التمييز بين تصحيح الأخطاء والتحسينات الأسلوبية الاختيارية. لا تضف معلومات أو ادعاءات جديدة، ولا تغيّر المقصود من النص.»

أوامر عملية للبرمجة وتحليل المشكلات

لفهم الكود

«اشرح الشيفرة البرمجية التالية سطرًا بسطر، بأسلوب يناسب المبتدئين. وضّح وظيفة كل سطر والأجزاء المهمة فيه، وعرّف المصطلحات البرمجية التي يحتاج إليها فهم الشيفرة، مع تقديم مثال مبسط عند الحاجة، دون افتراض معرفة مسبقة بالمفاهيم المتقدمة.»

لاكتشاف الأخطاء

«حلّل الشيفرة البرمجية ورسالة الخطأ المرفقة، وحدّد الأسباب المحتملة للمشكلة، مع توضيح الأدلة التي تدعم كل سبب. اقترح تصحيحًا مناسبًا، واشرح سبب اختياره، مع تجنّب تغيير الأجزاء غير المرتبطة بالمشكلة. ثم وضّح كيفية اختبار التصحيح للتحقق من نجاحه، ولا تفترض أن المشكلة حُلّت قبل اختبارها.»

لتعلم حل المسائل

«ساعدني على حل المسألة التالية دون إعطائي الحل النهائي مباشرة. ابدأ بتلميح بسيط يساعدني على التفكير، ثم انتظر محاولتي وراجعها. إذا واجهت صعوبة، قدّم تلميحات إضافية تدريجيًا، وبعد مراجعة محاولتي، اشرح طريقة الحل خطوة بخطوة، ووضّح أسباب الخطوات المهمة والأخطاء التي ينبغي تجنّبها.»

لمراجعة الحل

«راجع الحل البرمجي التالي من حيث صحة المنطق، وتحقيق متطلبات المسألة، والتعامل مع الحالات الحدية، والتعقيد الزمني والمكاني. حدّد الأخطاء أو نقاط الضعف المحتملة، واقترح حالات اختبار مناسبة تشمل المدخلات المعتادة والحالات الخاصة. وضّح ما أمكن التحقق منه من خلال التحليل، وما يحتاج إلى اختبار عملي، ولا تجزم بصحة الحل أو كفاءته دون أدلة كافية.»

⚠ **تنبيه مهم : لا تعتمد على الشيفرة البرمجية الناتجة دون مراجعتها وتشغيلها واختبارها فعليًا في بيئة التطوير المناسبة. تحقّق من صحة النتائج، واختبر الحالات الحدية، وتأكد من توافق الشيفرة مع متطلبات المسألة قبل استخدامها أو دمجها في مشروعك.**

الأخطاء الشائعة في كتابة الأوامر ⚠

⚠⚠ أخطاء تقلل جودة النتائج

- صياغة طلب عام لا يحدد المهمة المطلوبة بدقة.
- إغفال السياق أو عدم مراعاة مستوى القارئ واحتياجاته.
- جمع مهام متعددة غير مترابطة في طلب واحد.
- وضع قيود متناقضة أو تعليمات يصعب الجمع بينها.
- افتراض أن الإجابة الأولى مكتملة وصالحة للاعتماد دون مراجعة.
- طلب مراجع دون التحقق من صحتها وموثوقيتها ومدى صلتها بالموضوع.
- **الاعتماد على إجابة تبدو واثقة دون التحقق من دقتها أو اختبارها عند الحاجة.**

☑☑ الحل والبديل الصحيح

1. حدّد المطلوب بوضوح ودقة.
2. أضف السياق والمعلومات الضرورية لتنفيذ المهمة.
3. قسّم المهام الكبيرة أو المعقدة إلى خطوات مترابطة.
4. **راجع المخرجات، وتحقّق من دقتها، واختبرها عند الحاجة.**

تمرين تطبيقي — حسّن هذا الأمر ⚙

❌ الأمر الأولي (الضعيف)

«علّمني الأمن السيبراني.»

☑ النموذج المقترح المحسّن

«أنا طالب جامعي مبتدئ في الأمن السيبراني، ولا أملك خبرة سابقة في المجال. أنشئ خطة تعلّم تمهيدية لمدة سبعة أيام، بمعدل ٤٥ دقيقة يوميًا، ورتّب موضوعاتها من الأساسيات إلى المفاهيم الأكثر تقدمًا. خصّص لكل يوم هدفًا تعليميًا واضحًا، ومفهومًا أساسيًا مع شرحه، وتمرينًا عمليًا آمنًا يمكن تنفيذه على جهازي الشخصي أو في بيئة تدريبية مصرح بها، وسؤال مراجعة مع انتظار إجابتي قبل عرض الحل. اشرح المصطلحات الجديدة بلغة بسيطة، ووضّح في نهاية الخطة ما يُتوقع أن أكون قادرًا على فهمه أو تنفيذه.»

🎯 تحدٍّ إضافي للقارئ (جرّب بنفسك الآن):

اختر موضوعًا من دراستك أو عملك، واكتب أمرًا متكاملًا يحدد العناصر التالية:

1. **المهمة الفعلية: ما الذي تريد من الأداة أن تنفذه تحديدًا؟**
2. **السياق والمستوى: ما المعلومات اللازمة، وما مستوى معرفتك بالموضوع؟**
3. **شكل الناتج : هل تريده في نقاط، أم جدول، أم خطوات، أم شرح مفصّل؟**
4. **وجود تمارين أو أمثلة: هل تحتاج إلى مثال عملي أو تمرين يساعدك على الفهم والتطبيق؟**

الخاتمة ـــ الوضوح يصنع فرقًا ✨

إن كتابة الأوامر الفعّالة مهارة تتحسن بالممارسة والمراجعة. ابدأ بتحديد ما تريد، وقدّم السياق الضروري، واختر شكل الإجابة، ثم راجع النتائج وحسّنها عند الحاجة، وتحقّق من دقتها وملاءمتها قبل الاعتماد عليها.

🌟 **تذكّر دائمًا:**
اطلب بوضوح، وحسّن بتدرّج، وتحقّق قبل الاعتماد.

شكرًا لقراءتك وحرصك على التعلّم المستمر

منصة المرحوم /جعفر السروري |إعداد وتلخيص : المهندس /محمد السروري

صدقة جارية عن روح الفقيد جعفر السروري

نسأل الله أن يجعل هذا العلم نافعًا، وأن يجعله في ميزان حسناته.